

Geodinámica Externa

Generalidades de la Geodinámica Externa

Geodinámica Externa = fuerzas destructoras.

Explicación

La geodinámica externa actúa sobre la corteza terrestre oponiéndose diametralmente a las fuerzas internas creadoras. Funciona como un agente destructor sistemático de los relieves montañosos previamente levantados por el planeta.

Geodinámica Externa = fuerzas modeladoras.

Explicación

Tras la destrucción inicial de las formaciones rocosas, estos procesos actúan como escultores de la corteza continental. Son los responsables directos de tallar y definir el paisaje geográfico definitivo que observamos superficialmente.

Geodinámica Externa ✓ radiación solar.

Explicación

La radiación solar provee la inmensa energía exterior necesaria para impulsar los procesos geográficos superficiales. Este agente climático fundamental alimenta el ciclo hidrológico, los sistemas de vientos y las drásticas variaciones térmicas globales.

Geodinámica Externa ✓ gravedad.

Explicación

La atracción gravitacional tira constantemente de todos los elementos superficiales hacia las zonas geográficas más bajas. Constituye la fuerza mecánica invisible que impulsa la caída del agua y el traslado masivo de sedimentos.

Meteorización: Concepto y Tipo Químico

Meteorización = intemperismo estático.

Explicación

La meteorización es la alteración física o química de las rocas al entrar en contacto directo con la atmósfera. Consiste en un desgaste netamente estático donde el material geológico pierde su integridad estructural original.

Meteorización = proceso in situ.

Explicación

Se le denomina un proceso in situ porque actúa espacialmente en el mismo lugar donde yace la roca. Degrada y transforma la estructura litológica local sin involucrar ningún tipo de transporte o desplazamiento del material resultante.

Meteorización Química = descomposición interna.

Explicación

La meteorización química ataca agresivamente la composición mineralógica base que forma la matriz de la roca. Genera profundas reacciones moleculares que terminan transformando la roca original en sustancias químicas completamente nuevas y distintas.

Meteorización Química ∈ climas cálidos.

Explicación

Las altas temperaturas ambientales son un catalizador natural que acelera significativamente las reacciones químicas en los minerales. Por este motivo termodinámico, el proceso de descomposición rocosa predomina abrumadoramente en regiones de clima cálido.

Meteorización Química ∈ climas húmedos.

Explicación

El agua actúa como el disolvente universal y el reactivo principal de los cambios estructurales rocosos. La alta pluviosidad constante presente en biomas como la selva facilita la rápida y masiva descomposición mineral.

Carbonatación → alteración caliza.

Explicación

El ácido carbónico, formado por agua de lluvia y dióxido de carbono, reacciona violentamente con el carbonato de calcio. Este proceso químico disuelve, debilita y carcome progresivamente las grandes formaciones de roca caliza expuestas.

Carbonatación → coloración rosada.

Explicación

Al alterarse químicamente el pH original y la estructura cristalina de la roca caliza superficial, esta cambia su apariencia. La reacción de carbonatación se evidencia visualmente dejando un característico tono rosado sobre el manto rocoso.

Oxidación → herrumbre metálica.

Explicación

El oxígeno gaseoso disuelto en el agua natural reacciona con los metales presentes dentro de la matriz rocosa. Los componentes geológicos ricos en hierro o magnesio son los más afectados, produciendo abundantes capas de herrumbre.

Oxidación → coloración rojiza.

Explicación

El intemperismo químico por oxidación transforma la apariencia externa de las rocas ferrosas y magnésicas degradadas. Este proceso destructivo tiñe la superficie del material geológico con marcadas manchas de tonos rojizos, pardos o verdosos.

Hidrólisis → descomposición de feldespatos.

Explicación

El agua tiene la capacidad destructiva de separar los iones presentes en la estructura de ciertos minerales complejos. Los feldespatos, que son cristales sumamente abundantes en rocas como el granito, resultan altamente vulnerables a la hidrólisis.

Hidrólisis → arcilla suave.

Explicación

Al ser atacados por la hidrólisis continua, los feldespatos pierden definitivamente su rigidez y estructura cristalina original. El mineral rocoso se descompone de forma progresiva hasta transformarse en una arcilla muy suave y altamente frágil.

Meteorización Química ⊃ hidratación.

Explicación

La hidratación es una variante de intemperismo donde los minerales rocosos absorben agua e incrementan masivamente su volumen. Esta expansión física y molecular interna debilita la estructura general de la roca hasta causar su colapso.

Meteorización Química $\supset$ disolución.

Explicación

Algunos minerales naturales, como la sal de roca halita, poseen estructuras químicas extremadamente solubles en fluidos acuosos. En el proceso de disolución, el mineral pierde totalmente su estado sólido y se mezcla de forma homogénea con el agua.

Meteorización Física o Mecánica

Meteorización Física = desintegración mecánica.

Explicación

La meteorización física implica la fractura y ruptura directa de una roca maciza en pedazos geológicos más pequeños. La roca pierde toda su integridad estructural primitiva sin sufrir ninguna clase de alteración o descomposición química.

Meteorización Física $\in$ climas áridos.

Explicación

La desintegración mecánica necesita condiciones de muy escasa humedad ambiental y altas variaciones térmicas para actuar eficazmente. Por ello, este proceso erosivo estático es sumamente característico y predominante en las zonas desérticas de la costa.

Meteorización Física $\in$ climas fríos.

Explicación

Las temperaturas bajas y extremas permiten la congelación cíclica de fluidos atrapados dentro de las formaciones rocosas. Este proceso destructivo resulta fundamental en el intemperismo físico propio de las altas montañas o regiones de la sierra.

Termoclastia = ruptura por temperatura.

Explicación

El intenso calor diurno dilata la masa rocosa, mientras que el gélido frío nocturno la contrae bruscamente. Este implacable ciclo térmico diario fatiga los minerales superficiales hasta resquebrajar y astillar la roca por completo.

Termoclastia → clastos sueltos.

Explicación

La prolongada termoclastia destruye el lecho rocoso original separando fragmentos duros de distintos tamaños. Estos pedazos angulosos, áridos y sueltos generados por el quiebre mecánico se denominan geológicamente clastos o detritos.

Crioclastia = gelifracción glaciaria.

Explicación

Ocurre cuando el agua líquida filtrada profundamente en las grietas rocosas se congela debido a las bajísimas temperaturas ambientales. A este severo intemperismo mecánico se le conoce también como gelifracción por la agresiva acción del hielo.

Crioclastia = expansión de hielo.

Explicación

Al alcanzar el punto de congelación, el agua atrapada experimenta un aumento de volumen cercano al 9%. Esta súbita expansión volumétrica actúa como una inmensa cuña hidráulica que termina fracturando y reventando la roca desde adentro.

Haloclastia = ruptura por sales.

Explicación

En las áridas zonas litorales, el agua salada del mar logra penetrar los poros microscópicos de las rocas expuestas. Al evaporarse el líquido, la sal cristaliza y crece rápidamente, ejerciendo una enorme presión interna que fragmenta la superficie rocosa.

Bioclastia = ruptura radicular orgánica.

Explicación

La bioclastia representa la meteorización mecánica originada de manera directa por la actividad vital de los seres vivos. El ejemplo clásico es el agresivo crecimiento expansivo de las raíces de los árboles buscando humedad en el subsuelo.

Bioclastia → fractura litológica profunda.

Explicación

Las raíces vegetales logran introducirse firmemente en las grietas naturales de los bloques rocosos subterráneos. Su engrosamiento progresivo ejerce una presión biomecánica incesante capaz de partir y desintegrar formaciones litológicas de gran tamaño.

Las Fases de la Erosión

Erosión = modelado dinámico.

Explicación

La erosión representa la transformación activa y continua del relieve impulsada por agentes geográficos en movimiento. Involucra un desgaste severo acoplado obligatoriamente al traslado de los materiales por fuerzas como ríos, vientos o glaciares.

Erosión = proceso ex situ.

Explicación

En contraste con la meteorización estática, la erosión se caracteriza por ser un proceso eminentemente dinámico y ex situ. Su rasgo geomorfológico fundamental es el incesante traslado del sustrato geológico fuera de su lugar de origen.

Fase 1 = Degradación.

Explicación

La degradación o denudación constituye la primera fase destructiva dentro de todo ciclo erosivo natural. En esta etapa inicial, el agente dinámico impacta, fricciona o arranca vigorosamente porciones sólidas de la corteza terrestre.

Fase 2 = transporte constante.

Explicación

Tras lograr el desgaste y arranque inicial, el agente erosivo captura y moviliza los fragmentos geológicos sueltos. Esta fase intermedia es responsable de reubicar toneladas de material desde las zonas altas montañosas hacia las zonas bajas de llanura.

Fase 3 = Agradación.

Explicación

La agradación marca la fase constructiva final del ciclo erosivo sobre el paisaje terrestre. Ocurre cuando el agente móvil pierde velocidad y abandona el material transportado, formando nuevos relieves mediante el depósito y acumulación de sedimentos.

Relieves por Erosión Pluvial

Erosión Pluvial = modelado por precipitaciones.

Explicación

Es el modelado geológico provocado por el impacto directo y repetitivo de las gotas de lluvia sobre los suelos carentes de protección. Incluye también la escorrentía superficial de agua que desciende lavando intensamente las laderas montañosas de terrenos blandos.

Degradación Pluvial → surcos.

Explicación

El agua de lluvia que fluye libremente por inclinaciones sin cobertura vegetal comienza a escarbar la capa superficial de tierra fértil. Este lavado continuo genera pequeños canalillos irregulares de drenaje que se conocen geológicamente como surcos.

Degradación Pluvial → cárcavas.

Explicación

Si las precipitaciones aumentan su intensidad o frecuencia, los surcos originarios se profundizan y ensanchan de forma agresiva. Estas enormes zanjas y grietas abiertas resultantes se denominan cárcavas, formaciones que son sumamente destructivas para el uso agrícola.

Degradación Pluvial → quebradas.

Explicación

El agua de precipitación masiva que se canaliza repetidamente a través de los sistemas montañosos termina labrando valles secos temporales. Estas profundas hendiduras topográficas se denominan quebradas y suelen activarse con flujos de lodo violentos durante eventos como El Niño.

Agradación Pluvial → conos coluviales.

Explicación

El material geológico arrancado de las cumbres desciende arrastrado por la gravedad y la escorrentía del agua superficial. Al alcanzar el pie plano de la montaña, la carga se deposita formando abanicos desordenados de barro y piedras llamados conos coluviales.

Relieves por Erosión Fluvial

Erosión Fluvial = modelado por ríos.

Explicación

Constituye la incesante acción de desgaste, transporte masivo y deposición de sedimentos ejecutada por las corrientes de agua dulce. Los ríos esculpen profundamente la corteza continental a lo largo de todo su recorrido desde las montañas hasta su desembocadura.

Degradación Fluvial → valles en V.

Explicación

En su curso superior montañoso, el río fluye con una tremenda pendiente y elevada energía cinética que le permite excavar el lecho rocoso. Este corte vertical e intenso talla cañadas muy estrechas y profundas que exhiben un perfil transversal en forma de V.

Degradación Fluvial → cataratas.

Explicación

Las variaciones drásticas en la resistencia de las rocas y las irregularidades topográficas provocan un desgaste diferencial en el lecho. Esta degradación fluvial desapareja esculpe enormes y abruptos saltos de agua verticales conocidos comúnmente como cataratas o cascadas.

Degradación Fluvial → rápidos.

Explicación

El impacto directo de la veloz corriente contra un fondo rocoso desigual y resistente genera tramos acuáticos de altísima turbulencia. A estas zonas de escurrimiento caótico y acelerado en el curso joven del río se les denomina geográficamente rápidos.

Degradación Fluvial → meandros.

Explicación

Cuando la corriente alcanza las zonas llanas, pierde velocidad y cesa de excavar verticalmente para empezar a erosionar las riberas laterales del cauce. Este desgaste horizontal forma enormes curvas sinuosas de agua que reciben el nombre de meandros, muy representativos de la selva baja.

Degradación Fluvial → cañones.

Explicación

Un río de gran caudal que atraviesa sistemas montañosos áridos corta verticalmente la dura matriz rocosa durante miles de años consecutivos. El resultado es una monumental formación geológica sumamente profunda, angosta y de paredes escarpadas conocida como cañón.

Degradación Fluvial → pongos.

Explicación

Los pongos son angostos y profundos cortes erosivos fluviales que atraviesan transversalmente la imponente Cordillera de los Andes peruanos. Debido a la tremenda presión del agua confinada en la garganta rocosa, poseen un excepcional potencial para la generación hidroeléctrica.

Agradación Fluvial → conos deyectivos.

Explicación

Al disminuir su agresiva pendiente original, el río torrentoso abandona la pesada carga de sedimentos rocosos que venía arrastrando desde las alturas. Cuando desemboca en un valle plano, despliega este material formando una acumulación en forma de abanico aluvial o cono deyeectivo.

Agradación Fluvial → terrazas fluviales.

Explicación

A lo largo de su recorrido por la llanura lisa, el cauce fluvial se desborda estacionalmente depositando material sedimentario fino en sus riberas. Esta acumulación histórica lateral levanta áreas planas y sumamente fértiles dispuestas en escalones llamadas terrazas fluviales.

Agradación Fluvial → deltas.

Explicación

Al alcanzar la desembocadura oceánica final, los ríos de llanura arrojan todos sus sedimentos acumulados de manera extensa y ramificada. Esta red de depósitos terrestres que ganan espacio al mar adquiere una reconocible forma triangular que recibe el nombre de delta.

Agradación Fluvial → estuarios.

Explicación

Se producen cuando un cauce continental desemboca frente a zonas oceánicas dotadas de corrientes o mareas extremadamente fuertes. La energía del mar barre los depósitos y crea una boca fluvial muy amplia y despejada que adquiere forma de embudo o estuario.

Relieves por Erosión Kárstica

Erosión Kárstica = acción subterránea.

Explicación

Es el excepcional modelado geológico producto del intenso trabajo de disolución y precipitación química realizado internamente por las aguas subterráneas. Sucede cuando el agua altamente cargada de dióxido de carbono logra filtrarse a través de macizos de roca calcárea o caliza.

Degradación Kárstica → sumideros.

Explicación

El agua carbonatada disuelve activamente la matriz caliza superficial, abriendo progresivamente agujeros verticales en el suelo poroso. Estas aperturas funcionan como desagües naturales por donde el agua de lluvia penetra hacia las oscuras profundidades litológicas, formaciones conocidas como sumideros.

Degradación Kárstica → cenotes.

Explicación

La degradación subterránea continua disuelve los techos estructurales de inmensas cuevas kársticas previamente inundadas de agua dulce. Al colapsar y derrumbarse el techo calizo, queda expuesto un profundo pozo circular abierto al cielo que recibe el nombre de cenote.

Degradación Kárstica → dolinas.

Explicación

La paulatina y sostenida disolución química de la blanda caliza expuesta provoca enormes hundimientos topográficos en la superficie de la corteza. Estas características depresiones cónicas que adquieren forma de embudo invertido son denominadas geológicamente como dolinas.

Degradación Kárstica → cavernas.

Explicación

A profundidades considerables, el indetenible flujo de las corrientes de agua disuelve por milenios la matriz rocosa interna originando enormes vacíos. Este desgaste continuo esculpe intrincados pasadizos laberínticos y monumentales galerías huecas que conocemos comúnmente como cavernas o cuevas subterráneas.

Agradación Kárstica → estalactitas.

Explicación

El agua rica en minerales que se filtra al techo de una caverna gotea lentamente y se evapora perdiendo dióxido de carbono. Esto precipita el carbonato de calcio disuelto formando sólidas estructuras cónicas que cuelgan apuntando hacia abajo, llamadas estalactitas.

Agradación Kárstica → estalagmitas.

Explicación

Las gotas saturadas de minerales pesados que logran caer e impactar contra el suelo de la bóveda subterránea se acumulan paulatinamente. Esta agradable precipitación calcárea levanta robustas formaciones cónicas que ascienden desde el piso rocoso hacia arriba, conocidas como estalagmitas.

Unión calcárea = estalagnato.

Explicación

Si el paciente goteo mineralizado perdura el tiempo geológico suficiente, la estalactita descendente se contacta físicamente con la estalagmita ascendente. Su inminente fusión forma una monumental e ininterrumpida estructura que va del suelo al techo, denominada pilar kárstico o estalagnato.

Relieves por Erosión Marina

Erosión Marina = acción oceánica.

Explicación

Es el severo modelado topográfico resultado de la incansable acción destructiva y constructiva del océano chocando contra los márgenes continentales. Se ejerce de forma puramente mecánica a través del violento impacto de olas, las fuertes corrientes marinas y la presión de las mareas sobre la costa.

Degradación Marina → golfos.

Explicación

El tenaz oleaje oceánico desgasta aceleradamente las zonas litorales que poseen composiciones rocosas mucho más blandas y maleables. Cuando el mar penetra profundamente devorando inmensas porciones del territorio continental, genera accidentes geográficos de enorme amplitud denominados golfos.

Degradación Marina → bahías.

Explicación

Las bahías son grandes entradas de agua marina formadas por el implacable retroceso de la línea costera frente al poder abrasivo del mar. Al encontrarse rodeadas parcialmente por tierra, estas cuencas ofrecen aguas tranquilas que son aprovechadas históricamente para la instalación de puertos marítimos.

Degradación Marina → ensenadas.

Explicación

Representan las aperturas litorales de menor dimensión formadas por el colapso y posterior invasión marina de pequeños sectores de la costa. Estas aberturas continentales suelen ostentar una marcada forma semicircular que cobija playas reducidas conocidas topográficamente como ensenadas.

Degradación Marina → penínsulas.

Explicación

Las masas de roca extremadamente duras resisten el agresivo embate oceánico y no ceden tan rápido como sus alrededores blandos. Esto configura monumentales bloques de tierra firme que se adentran al mar quedando rodeados casi en su totalidad por agua, conocidos como penínsulas.

Degradación Marina → cabos.

Explicación

Los cabos son porciones más estrechas y agudas de relieve resistente que logran proyectarse agresivamente dentro de la inmensidad del océano. Estas puntas continentales formadas por desgaste diferencial representan salientes muy notorias que marcan hitos geográficos vitales en la navegación.

Degradación Marina → acantilados.

Explicación

El golpe frontal, directo y constante de las poderosas olas marinas socava implacablemente las bases estructurales de las cordilleras litorales. Este intenso golpeteo hidráulico talla gigantescos cortes rocosos verticales que caen dramáticamente hacia el mar, denominados acantilados.

Agradación Marina → playas.

Explicación

Tras lograr arrancar los clastos, las ondas oceánicas transportan y depositan lentamente los sedimentos finos, como arena y grava menuda. Al acumularse progresivamente a lo largo de las franjas costeras de aguas apacibles y nivel bajo, este material geológico conforma las playas.

Agradación Marina → tómbolos.

Explicación

Ocurre cuando la prolongada deposición marina acumula una gran cantidad de arena creando un banco superficial frente a la línea de costa. Este corredor o lengua arenosa emergida termina conectando físicamente la tierra firme con algún promontorio o peñón cercano, formación conocida como tómbolo.

Agradación Marina → istmos.

Explicación

Los istmos son estrechas y alargadas franjas de tierra creadas por colosales procesos de depósito geológico a nivel oceánico junto a presiones tectónicas. Estas franjas terminan funcionando como un extenso puente natural que enlaza eficazmente dos masas continentales de dimensiones muy superiores.

Relieves por Erosión Eólica

Erosión Eólica = corrientes de aire.

Explicación

Es el marcado modelado del relieve provocado de manera exclusiva por la formidable fuerza cinética y el roce de los vientos. Resulta un fenómeno sumamente intenso en biomas desérticos donde la falta de vegetación y humedad impiden frenar las fuertes corrientes de aire.

Degradación Eólica → pedestales rocosos.

Explicación

El viento levanta veloces nubes de partículas de arena que viajan a ras del suelo e impactan incesantemente contra las formaciones líticas altas. Este violento bombardeo abrasivo (corrosión eólica) carcome la base rocosa generando estructuras inestables que asemejan hongos gigantes, conocidas como pedestales.

Degradación Eólica → ventifactos.

Explicación

El impacto repetitivo, sostenido y multidireccional de los granos de arena impulsados por el viento logra pulir por completo las piedras sueltas del desierto. Estas rocas aisladas y desgastadas adquieren múltiples caras planas o facetadas por el choque eólico, recibiendo el nombre científico de ventifactos.

Degradación Eólica → bosques rocosos.

Explicación

Los continuos vórtices de arena y las fuertes ráfagas del desierto tallan las grandes concentraciones de piedra expuesta a lo largo de milenios. Estas extensas agrupaciones de bloques desgastados caprichosamente por los vientos asemejan oscuras ruinas laberínticas que se denominan bosques de piedras.

Agradación Eólica → dunas.

Explicación

Al disminuir su velocidad, la corriente de aire pierde capacidad de carga y deja caer la arena fina que transportaba elevada en suspensión. Esta acumulación sedimentaria progresiva levanta majestuosas colinas de arena móviles, cambiantes y sumamente secas conocidas como dunas en los desiertos.

Agradación Eólica → médanos.

Explicación

Son colinas arenosas de enorme escala que logran asentar y fijar parte de su estructura base frente al constante movimiento eólico. Generalmente crecen considerablemente al depositarse el polvo y la arena fina sobre zonas que poseen una ligera capa freática que retiene la humedad basal.

Relieves por Erosión Glaciar

Erosión Glaciar = masas de hielo.

Explicación

Se origina por el lentísimo pero inmensamente aplastante desplazamiento de los gruesos ríos de hielo sólido o glaciares que cubren los macizos. Estas colosales masas descienden atraídas por la gravedad, ejerciendo una brutal fuerza mecánica que lija y destroza las resistentes paredes de roca.

Degradación Glaciar → circos glaciares.

Explicación

Ubicado en las elevadas cumbres, el monstruoso peso del hielo escarba el lecho rocoso subyacente fracturándolo por la congelación y la presión extrema. Esta excavación persistente talla gigantescas depresiones semicirculares en lo alto de la montaña que adquieren la forma de un profundo anfiteatro.

Degradación Glaciar → valles en U.

Explicación

Cuando la densa lengua de hielo desciende cubriendo el fondo de un cauce previo, su tremenda presión lateral y basal lima íntegramente las escarpadas laderas. Este aplastamiento masivo ensancha el antiguo recorrido y deja amplísimos valles redondeados que ostentan un marcado perfil transversal en U.

Degradación Glaciar → abras montañosas.

Explicación

La fricción glaciar constante cruzando las divisorias geológicas de los altos picos logra rebajar profundamente el abrupto terreno original. Estos importantes cortes erosivos transversales se transforman en los característicos pasos o abras que representan las zonas geográficas más bajas y transitables de las cordilleras.

Agradación Glaciar → morrenas.

Explicación

En periodos interglaciares, al derretirse y experimentar un retroceso topográfico, el glaciar abandona toda la masiva cantidad de materia rocosa que arrastraba. Estos extensos cordones de material glacial acumulado, compuestos por fango, gruesos bloques y rocas trituradas sin ordenar, constituyen las morrenas.

Agradación Glaciar → drumlins.

Explicación

Son pequeños montículos alargados conformados de compactado fango glacial y sólidos pedazos de roca que asumen la particular forma de una cuchara invertida. Se moldean geológicamente cuando el grueso glaciar activo avanza y deforma directamente depósitos de escombros que yacían sepultados bajo su base.